סוג תגובות פשוטות

תגובה אקסותרמית -

פליטה אנרגית חום (גז אולי), ולכן יש עליה בטמפרטורה בתהליך זה. (בעירה, נשימה תאית וכדו'...

תגובה אנדותרמית -

קליטה של אנרגית חום, ולכן יש ירידה בטמפרטורה בתהליך זה. (פוטוסינתזה וכו...)

בשניהם
פליטת אנרגיה
וגם
קליטת
אנרגיה

* באקסותרמי יש יותר פליטה

* באנדותרמי יש יותר קליטה.

18.9.26

תגובות כימיות

ההבדלים:

תגובה כימית	תגובה פיזיקלית
תהליך שמתרחש בין חומרים (מגיבים תוצרים) בסוף התהליך נוצר חומר חדש.	לא נוצר חומר חדש. סתם מערבבים בין החומרים אין מפרידים ביניהם. • החומרים שומרים על התכונות המקוריות שלהם.
בתגובה כימית נוצרת תרכובת או מתפרקת תרכובת	בתגובה פיזיקלית נוצרת תערובת או הפרדת תערובות למרכיבים.
השקעת אנרגיה ותהליך בלתי הפיך	התהליך הפיך
אלקטרוליזה של מים (חשמל במים ומרחקים) בעירה חלודה	הכנת סלט ירקות המסה שינוי במצב צבירה, שינוי צורה

משימה: כתבו ע״ף כל נוסחה כימית - תרכובת יונית או תרכובת מולקולרית.

CH_4 - מולקולרית
$C_6H_{12}O_6$ - מולקולרית
AlO - יונית
$MgCl_2$ -

יום שני 14.9.26

תרכובת מולקולרית

לתרכובת מולקולרית יש נוסחה כימית המבטאת סוג היסודות וכמות האטומים שבתרכובת.
תרכובת מולקולרית בנויה מיסודות אל-מתכתיים.

יסודות בצד ימין במדרגות בטבלה המחזורית הם אל-מתכתיים + מימן.
מולקולרי = מהמילה מולקולה
כל תרכובת מולקולרית בנויה ממולקולות

דוגמאות לתרכובת מולקולרית:
- H_2O
- CO_2
- H_2O_2

תרכובת יונית

- תרכובת יונית בנויה מיסודות מתכתיים ואל-מתכתיים.

דוגמה: $NaCl$
מלח בישול

Na - מתכת
Cl - אל-מתכת

MgO

מתכת
אל מתכת

יום שני 7.9.26

תרגול שפה כימית

א. תארו במילים את הנוסחאות הכימיות הבאות:

He אטום אחד של יסוד הליום.
$2H$ שני אטומים נפרדים של יסוד מימן.
H_2 שני אטומים מחוברים של יסוד מימן (מולקולת מימן).

יום שלישי: 8.9.26

שפה כימית:

H_2 - יסוד מימן, שני אטומים
$2H$ - יסוד מימן, 2 אטומים נפרדים.
H_2O - תרכובת - 2 אטומי מימן, אטום אחד של חמצן.
Co - יסוד קובלט (אטום אחד)
CO - תרכובת - יסוד פחמן ויסוד חמצן.
CO_2 - תרכובת - אטום של פחמן ושני אטומים של חמצן.
$C_6H_{12}O_6$ תרכובת - 6 אטומים של פחמן, 12 אטומים של מימן ו-6 אטומים של חמצן.

הערות:

* כל יסוד מתחיל באות אנגלית גדולה. במקרה ויש אות נוספת היא קטנה.

* מספר קטן אחרי האות - מבטא כמות אטומים מחוברים.

* מולקולה - אטומים מחוברים.

* אות גדולה / אות גדולה עם קטנה - יסוד.
מספר גדול לפני האות - מספר מולקולות

עבודה בספר - קא.

א. 6 אטומים של פחמן, 12 אטומים של מימן ו-6 אטומי חמצן.

ב.	Li	H
	ליתיום	מימן

9.10.26

יום שישי

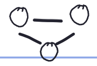
תרגול נוסחת מבנה

Br_2 - Br-Br

N_2 - N≡N

O_2 - O=O

אוזון O_3 -



H_2 - H - H

Cl_2 - Cl - Cl

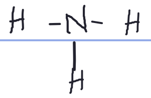
H_2O - H-O-H

H_2O_2 - H-O-O-H

תשובות עמוד 29 שאלות 1-3

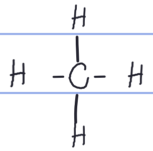
1. 2, מכיוון שהחמצן נמצא בטור 6.

2. NH_3 -



$$\mathrm{H-\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{N}}-H}$$

CH_4 -



$$\mathrm{H-\overset{\displaystyle H}{\overset{|}{\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{C}}}}-H}$$

H_2O - H-O-H

3.

יום שני 5.10.26

קשר שיתופי

~ קשר קוולנטי ~

~ קשר קוולנטי הוא קשר כימי שנוצר בין אטומים של יסודות אל מתכתיים
(מימן ויסודות בטורים 3-8 עד המדרגות)
בקשר הקוולנטי יש שיתוף של אלקטרונים בין האטומים.
מהי יכולת הקשר של יסודות לפי הטור בטבלה:

- טור 1 - רק מימן - יכולת הקשר 1.
- טור 4 - יכולת קשר 4.
- טור 5 - יכולת קשר 3.
- טור 6 - יכולת קשר 2.
- טור 7 - יכולת קשר 1.

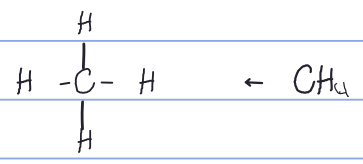
למה?
8 - מס' הטור = יכולת הקשר

קשר קוולנטי בין אטומים
יוצר מולקולות.
קשר קוולנטי יכול להיות במולקולות יסוד או במולקולות תרכובת.

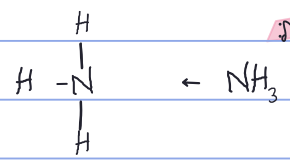
נוסחת מבנה

~ נוסחת מבנה ~

תרגול:



$$\begin{array}{ccc} & H & \\ & | & \\ H & -C- & H \\ & | & \\ & H & \end{array} \leftarrow CH_4$$



$$\begin{array}{cc} & H \\ & | \\ H & -N \\ & | \\ & H \end{array} \leftarrow NH_3$$

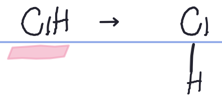
כיצד נכתוב נוסחת מבנה:

1. נתחיל לכתוב מהאטום שיש לו את יכולת הקשר הגבוהה ביותר.
2. מתחילים למתוח קווים בין האטומים לפי יכולת קשר.

תרגול

~ תרגול ~

$H_2 \rightarrow H-H$



$$ClH \rightarrow \begin{array}{c} Cl \\ | \\ H \end{array}$$

$Br_2 \rightarrow Br-Br$